

Лабораторная работа №1. Построение функций принадлежности на основе экспертной информации

Цель работы: Научиться формировать функции принадлежности, на основе экспертных оценок.

Теоретические сведения: в теории нечетких множеств большую роль играют функции принадлежности, описывающие степени принадлежности нечетких переменных нечетким множествам, в том числе и лингвистические термы. Задача построения функций принадлежности ставится следующим образом: даны два множества:

- множество термов $L = \{l_1, l_2, \dots, l_m\}$

- универсальное множество $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$.

Нечеткое множество $\tilde{l}_j$, представляющее лингвистический терм l_j , $j = \overline{1, m}$, на универсальном множестве U описывается в виде:

$$\tilde{l}_j = \left(\frac{\mu_{l_j}(u_1)}{u_1}, \frac{\mu_{l_j}(u_2)}{u_2}, \dots, \frac{\mu_{l_j}(u_n)}{u_n} \right). \quad \text{Необходимо определить степени}$$

принадлежностей элементов множества U к элементам из множества L , т.е. найти $\mu_{l_j}(u_i)$ для всех $j = \overline{1, m}$ и $i = \overline{1, n}$.

Существует свыше десятка типовых форм кривых для задания функций принадлежности. Наибольшее распространение получили: треугольная, трапецеидальная и гауссова функции принадлежности.

Треугольная функция принадлежности определяется тройкой чисел (a, b, c) , и ее значение в точке x вычисляется согласно выражению:

$$MF(x) = \begin{cases} 1 - \frac{b-x}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1 - \frac{x-c}{c-b}, & b \leq x \leq c \\ 0, & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

При $(b-a)=(c-b)$ имеем случай симметричной треугольной функции принадлежности, которая может быть однозначно задана двумя параметрами из тройки (a,b,c) .

Аналогично для задания трапециевидальной функции принадлежности необходима четверка чисел (a,b,c,d) :

$$MF(x) = \begin{cases} 1 - \frac{b-x}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & b \leq x \leq c \\ 1 - \frac{x-c}{d-c}, & c \leq x \leq d \\ 0, & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

При $(b-a)=(d-c)$ трапециевидальная функция принадлежности принимает симметричный вид.

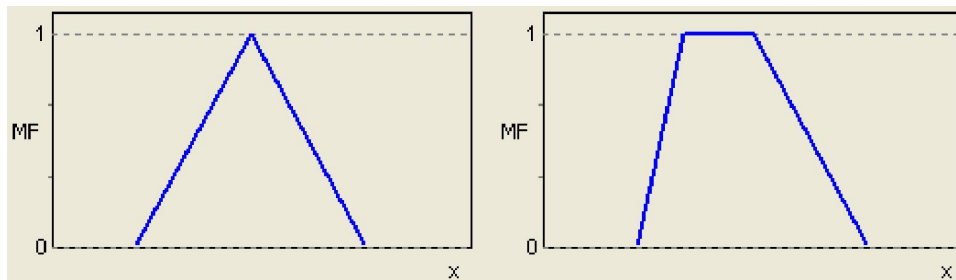


Рисунок 1. Типовые кусочно-линейные функции принадлежности.

Функция принадлежности гауссова типа описывается формулой

$$MF(x) = \exp \left[- \left(\frac{x-c}{\sigma} \right)^2 \right]$$

и оперирует двумя параметрами. Параметр μ обозначает центр нечеткого множества, а параметр σ отвечает за крутизну функции.

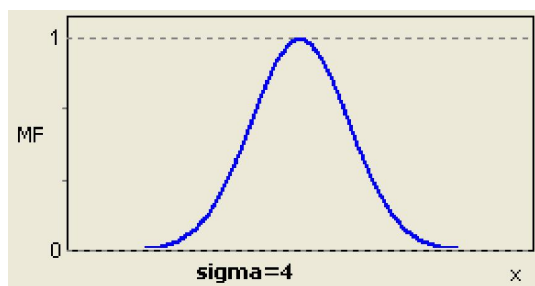


Рисунок 2. Гауссова функция принадлежности.

Совокупность функций принадлежности для каждого терма из базового терм-множества T обычно изображаются вместе на одном графике. На рисунке 3 приведен пример описанной выше лингвистической переменной неточного понятия 'Возраст человека'. Так, для человека 48 лет степень принадлежности к множеству 'Молодой' равна 0, 'Средний' – 0,47, 'Выше среднего' – 0,20.

Рисунок 3. Описание лингвистической переменной 'Цена акции'.

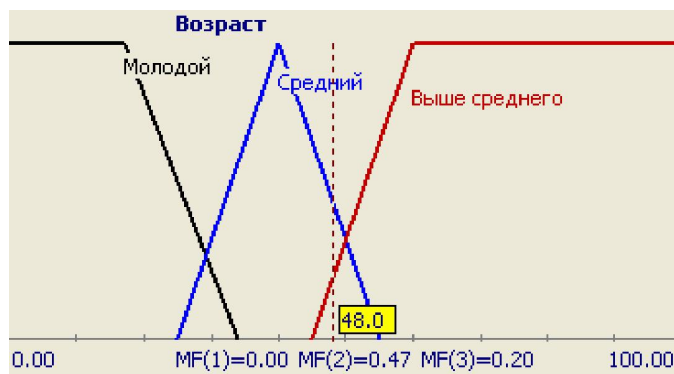


Рисунок 3. Описание лингвистической переменной 'Возраст'.

Количество термов в лингвистической переменной лежит в пределах от 3 до 7.

Статистическая обработка экспертной информации

Каждый эксперт заполняет таблицу, в которой указывает свое мнение о наличии у элементов u_i , $i = \overline{1, n}$ свойств нечеткого множества $\tilde{l}_j$ ($j = \overline{1, m}$).

Таблица имеет следующий вид

	u_1	u_2	...	u_n
$\tilde{l}_1$				
$\tilde{l}_2$				
...				
$\tilde{l}_m$				

Введем следующие обозначения: K - количество экспертов; $b_{j,i}^k$ - мнение k -го эксперта о наличии у элемента u_i свойств нечеткого множества $\tilde{l}_j$, $k = \overline{1, K}$, $j = \overline{1, m}$ и $i = \overline{1, n}$. Будем считать, что экспертные оценки бинарные, т.е.: $b_{j,i}^k \in \{0,1\}$, где 1 (0) указывает на наличие (отсутствие) у элемента u_i свойств нечеткого множества $\tilde{l}_j$. По результатам опроса экспертов, степени принадлежности нечеткому множеству $\tilde{l}_j$ ($j = \overline{1, m}$) рассчитываются следующим образом:

$$\mu_{l_j}(u_i) = \frac{1}{K} \sum_{k=\overline{1, K}} b_{j,i}^k, \quad i = \overline{1, n}. \quad (1)$$

Построение функции принадлежности на основе экспертной информации

Построить функции принадлежности термов «низкий», «средний», «высокий», используемых для лингвистической оценки переменной «рост мужчины». Результаты опроса пяти экспертов приведены в табл.2.1

Результаты обработки экспертных мнений представлены в таблице 2.2. Числа над пунктирной линией - это количество голосов, отданных экспертами за принадлежность нечеткому множеству соответствующего элемента универсального множества. Числа под пунктирной линией - степени принадлежности, рассчитанные по формуле (2.2). Графики функций принадлежности показаны на рис. 5.

Таблица 2.1

B1

k	термы	[160, 165)	[165, 170)	[170, 175)	[175, 180)	[180, 185)	[185, 190)	[190, 195)	[195, 200)
Эксперт 1	низкий	1	0	0	0	0	0	0	0
	средний	1	1	1	0	0	1	0	0
	высокий	1	0	0	0	0	0	0	1
Эксперт 2	низкий	0	1	1	1	0	1	0	0
	средний	1	0	0	0	0	1	1	0
	высокий	1	1	1	1	1	0	0	1
Эксперт 3	низкий	0	0	0	0	1	1	1	0
	средний	0	1	0	1	0	1	0	1
	высокий	0	0	0	0	0	0	1	0
Эксперт 4	низкий	1	0	1	0	0	1	0	0
	средний	0	0	0	0	0	0	0	1

	высокий	0	1	0	0	1	1	1	0
Эксперт 5	низкий	1	0	1	1	0	1	0	0
	средний	1	1	0	1	1	0	1	0
	высокий	0	0	1	0	1	0	0	1

Результаты обработки экспертных мнений представлены в таблице 2.2. Числа над пунктирной линией - это количество голосов, отданных экспертами за принадлежность нечеткому множеству соответствующего элемента универсального множества. Числа под пунктирной линией - степени принадлежности, рассчитанные по формуле (2.2). Графики функций принадлежности показаны на рис. 4

Таблица 2.2

Результат обработки экспертных мнений для X1

	[160, 165)	[165, 170)	[170, 175)	[175, 180)	[180, 185)	[185, 190)	[190, 195)	[195, 200)
низкий	3	1	3	2	1	4	1	0
$\mu_j(U_j)$	0,6	0,2	0,6	0,4	0,2	0,8	0,2	0
средний	3	3	1	2	1	3	2	2
$\mu_j(U_j)$	0,6	0,6	0,2	0,4	0,2	0,6	0,4	0,4
высокий	2	2	2	1	3	1	2	3
$\mu_j(U_j)$	0,4	0,4	0,4	0,2	0,6	0,2	0,4	0,6

Таким образом, на основе экспертных оценок определены функции принадлежности.

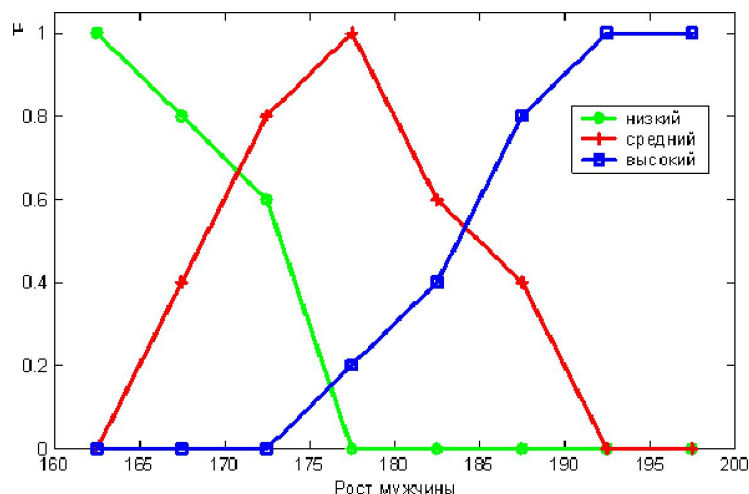


Рисунок 4 - Функции принадлежности нечетких множеств из примера

Ход работы:

Задание. Сформировать функции принадлежности оценок предметной области погода в регионе на основе экспертных оценок.

1. Выбрать регион для экспертной оценки
2. Получить данных по погоде в регионе из интернета для трех нечетких множеств (температура, количество осадков, скорость ветра) за любой год.
3. Разделить шкалы по нечетким переменным на три группы
 - большая (температура, осадки, скорость ветра)
 - средняя (температура, осадки, скорость ветра)
 - маленькая (температура, осадки, скорость ветра)
4. Сформировать группу экспертов, по своему усмотрению, и заполнить таблицу в бинарных значениях, см пример 1.
5. Заполнить таблицу 2 с данными по обработке мнений экспертов

6. Сформировать функции принадлежности
7. Поскольку функции принадлежности имеют негладкий вид, аппроксимировать полученные функции принадлежности в MATHCAD.
8. Выбрать наиболее подходящие функции принадлежности из числа известных.

Вопросы

1. Дайте определение нечеткой переменной
2. Что такое нечеткое множество и его отличие от четкого множества
3. Какие существуют формы записи нечеткого множества
4. Как представляется непрерывное нечеткое множество
5. Что такое функция принадлежности
6. Назовите широко используемые функции принадлежности.

Содержание отчета

1. Краткое описание нечетких множеств и функций принадлежности
2. Постановка задачи на исследования и формирование функций принадлежности
3. данные по температуре, количеству осадков и скорости ветра в регионе
4. Таблица 1 с мнениями экспертов
5. Таблица 2 с данными по обработке мнений экспертов
6. Полученные функции принадлежности
7. Наиболее близкие функции принадлежности с приведением их формул.
8. Выводы